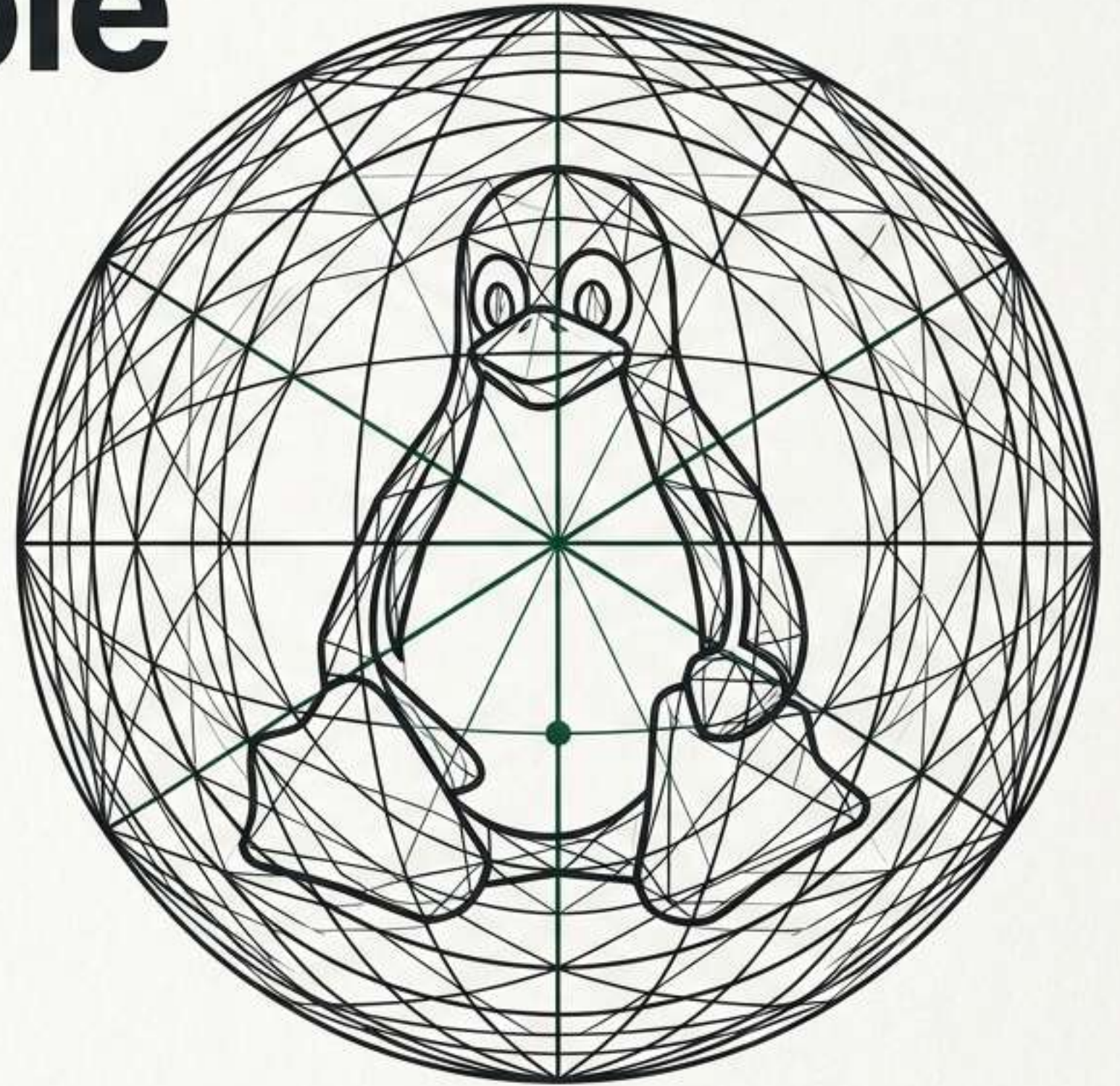


El Motor Invisible del Mundo: La Evolución de Linux

Del pasatiempo de un
estudiante al sistema operativo
que domina el planeta.



Linux es un Sistema Operativo completo

La Realidad

Linux no es un sistema operativo. Es solo el núcleo (el kernel).

El Ecosistema

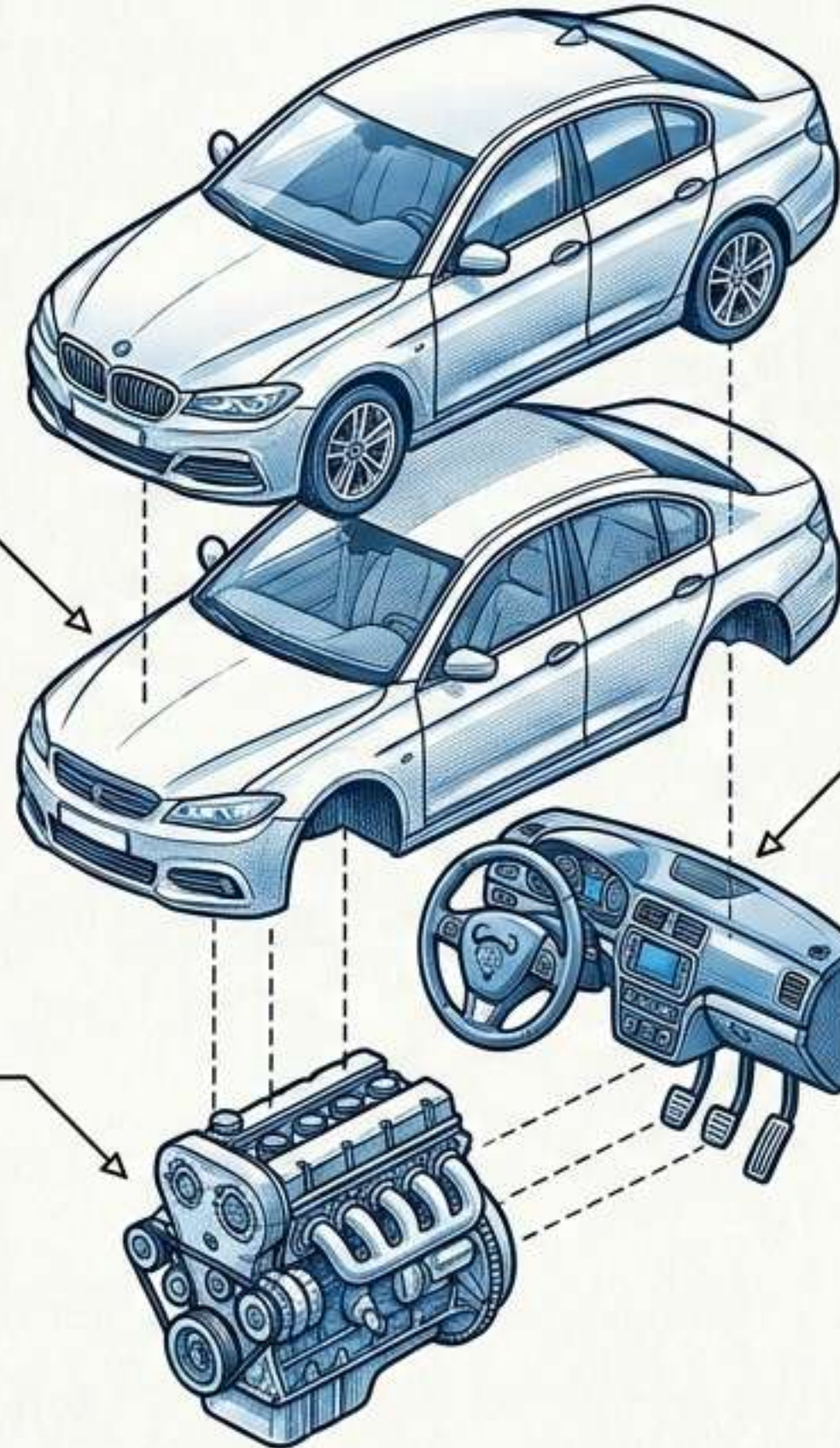
Para funcionar y ser útil, necesita interactuar con miles de otras piezas de software.

La Carrocería (Entorno Gráfico)

La interfaz visual
(ej. GNOME, KDE).

El Motor (El Kernel Linux)

Gestiona el hardware,
la memoria y la CPU.
El corazón de la máquina.



El Coche Terminado (La Distribución)

El vehículo ensamblado
y pintado, listo para
el usuario.

Los Controles (Herramientas GNU)

El volante y los pedales.
Permiten interactuar con
el motor (creadas por el
Proyecto GNU).



Proyecto GNU (1983)

Filosofía del Software Libre



Kernel Linux (1991)

Ingeniería inspirada en UNIX

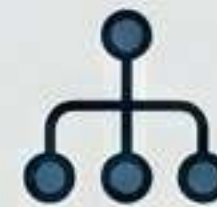
El ADN Open Source



Libertad de Uso



Libertad de Modificación



Libertad de Distribución

16:9 slide Premium editorial tech archive



Año:	1991
Hito:	Versión 0.01 (Apenas 10,000 líneas de código).
Importancia:	Nace un kernel monolítico, gratuito y modificable inspirado en UNIX.
Dato Curioso:	Linus escribió en el foro que su proyecto no sería grande ni profesional como GNU.

```

char *buffer = malloc(size);
if (input > max_val) {
    int *size = max_val, 0;
    if (!input = nul) {
        printf("%d\n", array[i]);
    }
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d\n", array[i]);
    }
    return SUCCESS;
}

```

```

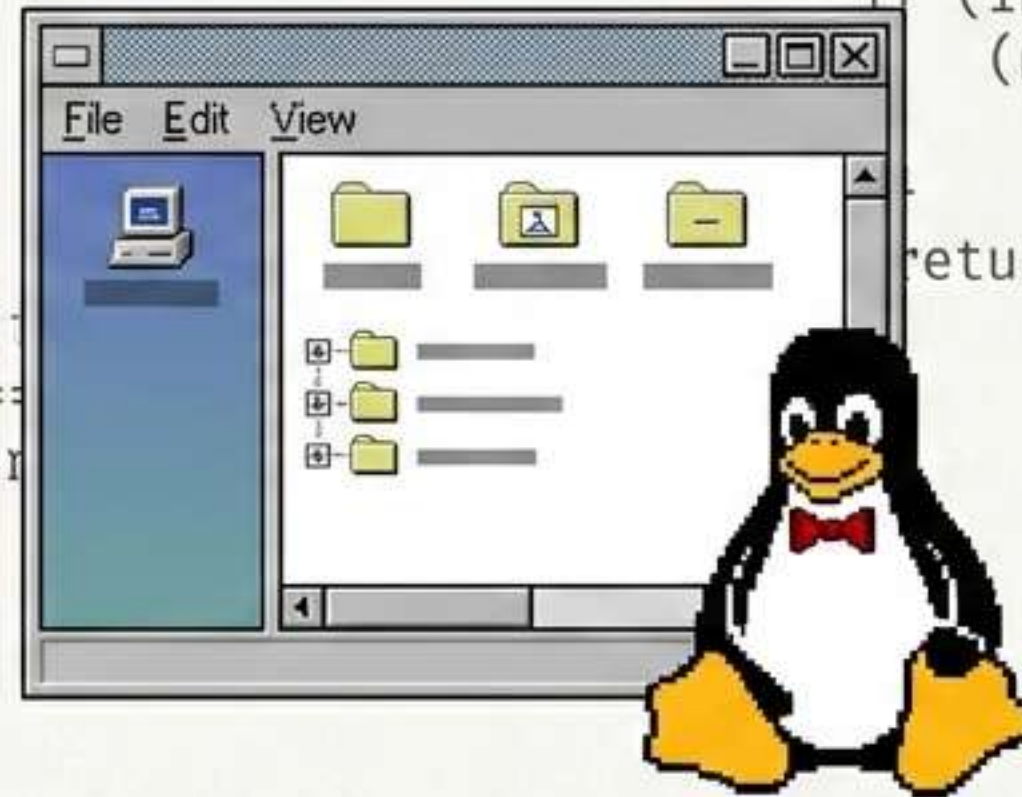
if (contn ) {
    return SUCCESS;
    count + 7_
    if (i ==
    retur

```

```

if buffer = malloc(size) {
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d\n", array[i]);
    }
    return SUCCESS;
}
char *buffer = maax(size); {
    if (inpu >= 0;
    if (inpu > max_val)) {
        (nhn array)
        array[i];
    }
    return SUCCESS;
}

```



Época

Década de 1990

Importancia

Linux deja de ser un sistema exclusivamente de texto y terminal.

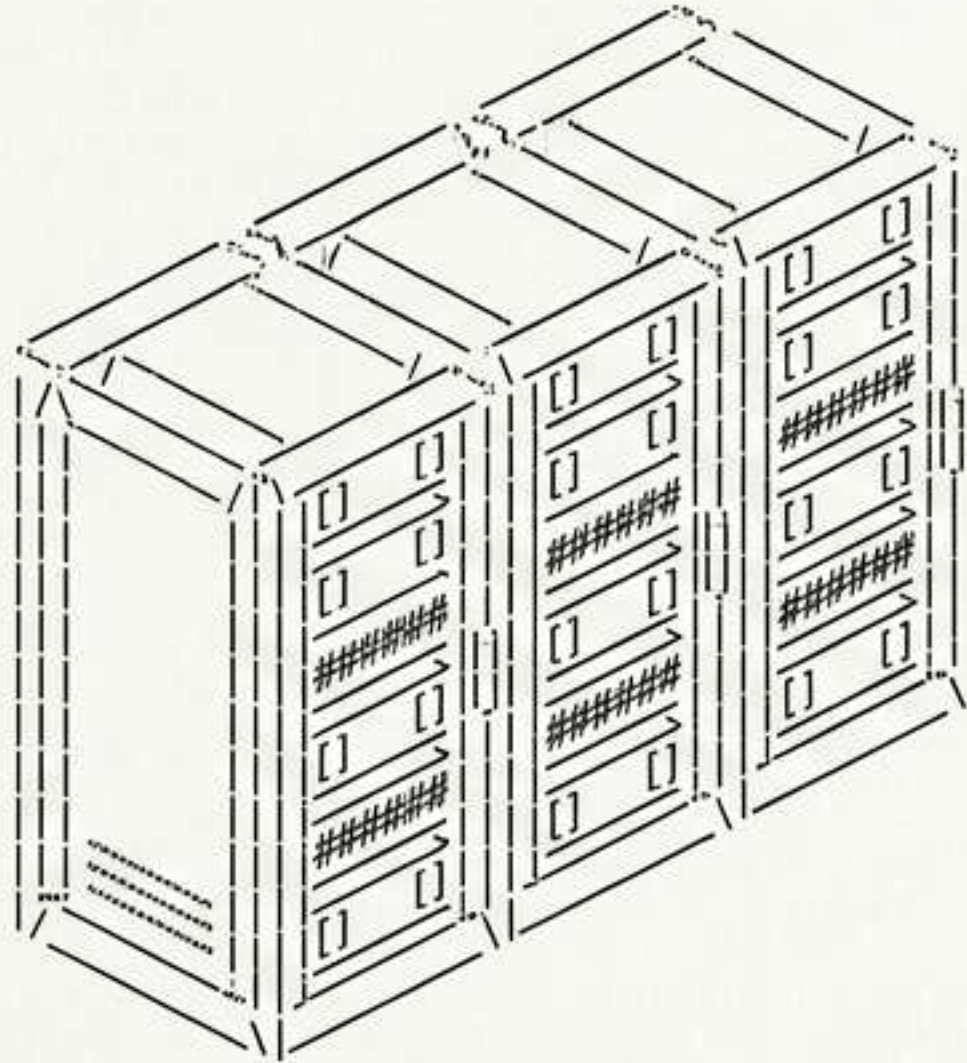
Cambios

Soporte multiprocesador (v2.0) y la aparición de los primeros entornos gráficos reales (KDE/GNOME).

Dato Curioso

La icónica mascota Tux fue elegida en 1996 tras un concurso público.

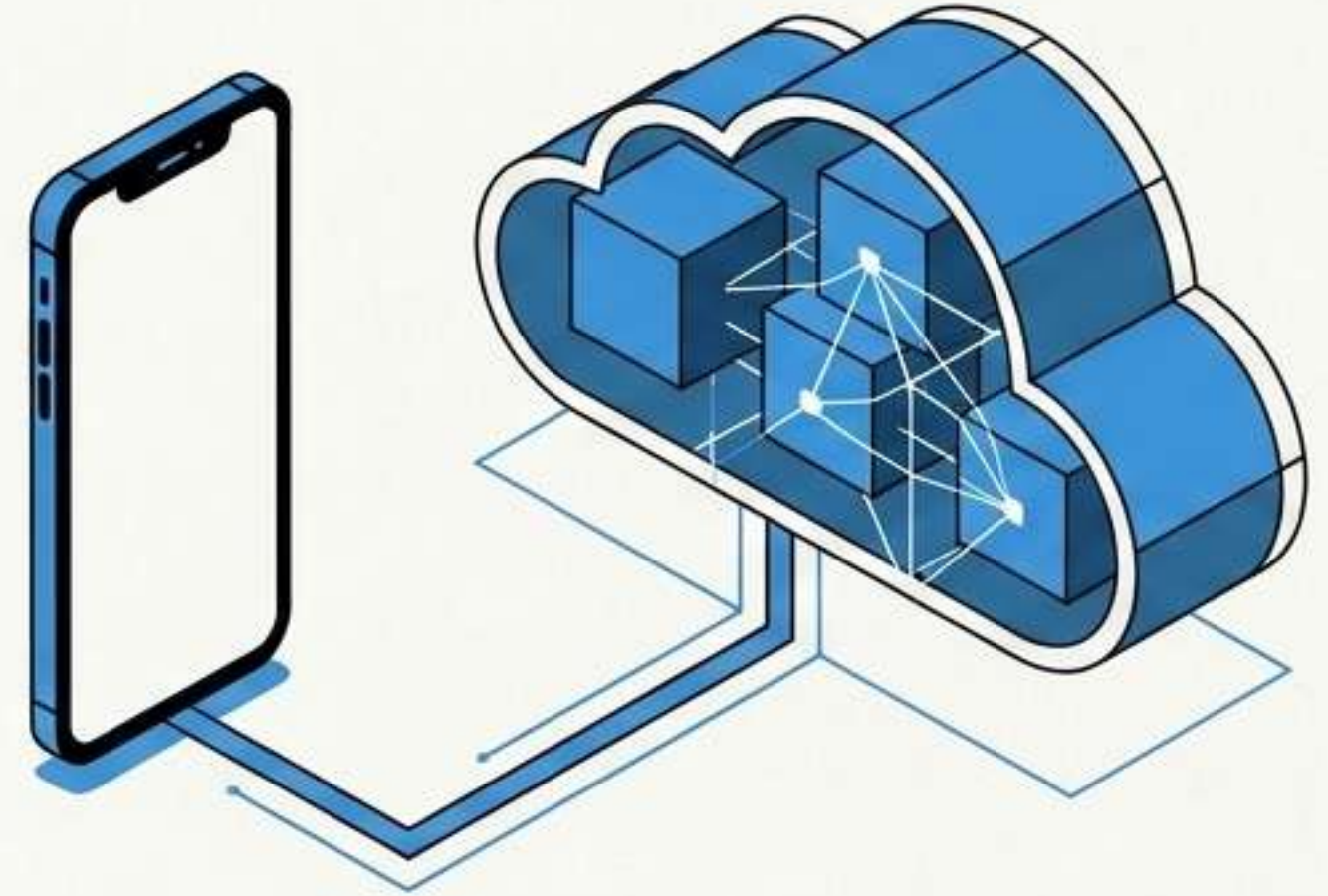
THE ENTERPRISE



El Salto Corporativo

IBM y Oracle invierten masivamente. Las granjas de renderizado de Hollywood adoptan Linux para efectos especiales.

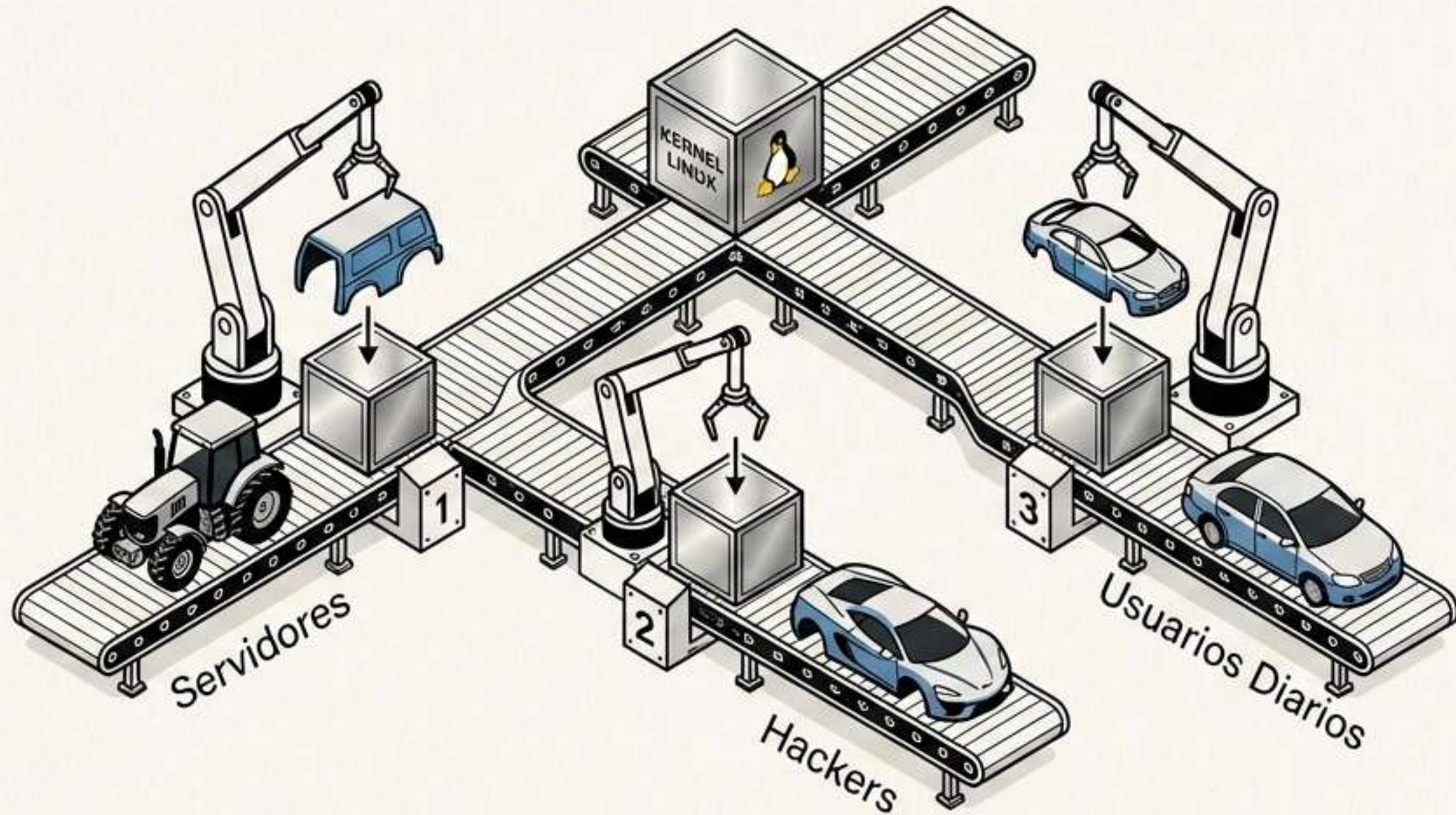
THE POCKET & CLOUD



La Revolución Móvil y Nube

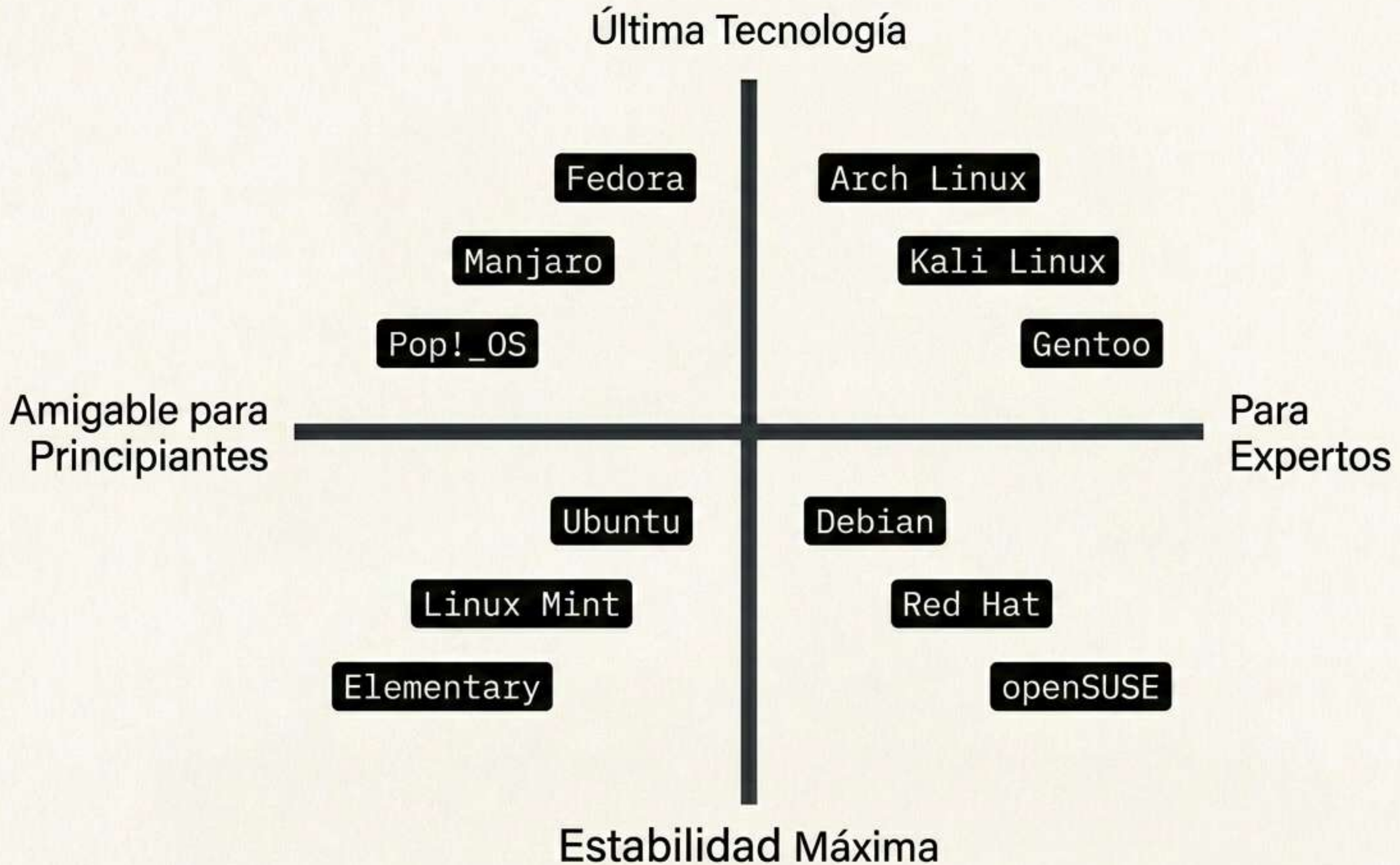
Integración nativa en Android (2008) y optimización masiva para contenedores modernos.

Época: 2000s al Presente | El kernel moderno tiene más de 30 millones de líneas de código con miles de contribuyentes diarios.



¿Qué es una Distribución?

Diferentes fábricas empaquetando el mismo motor con distintas herramientas, interfaces y propósitos para nichos específicos.



Debian (1993)

El Abuelo Universal

- **Público:** Todos
- **Entorno:** Múltiple
- **Importancia:** Base de incontables distros.
- **Dato:** Versiones nombradas por juguetes de Toy Story.

Ubuntu (2004)

Linux para Seres Humanos

- **Público:** General / Devs
- **Entorno:** GNOME
- **Importancia:** Popularizó Linux en escritorio.
- **Dato:** Financiada por el turista espacial Mark Shuttleworth.

Red Hat (2000)

El Titán Corporativo

- **Público:** Empresas / Servidores
- **Entorno:** GNOME
- **Importancia:** Soporte de pago, certificación corporativa masiva.

Linux Mint (2006)

La Transición Perfecta

- **Público:** Ex-usuarios de Windows
- **Entorno:** Cinnamon
- **Diferencia:** Interfaz clásica e intuitiva out-of-the-box.

Fedora (2003)

La Vanguardia

- **Público:** Desarrolladores / Entusiastas
- **Entorno:** GNOME
- **Importancia:** Es el campo de pruebas avanzado para las tecnologías de Red Hat.

openSUSE (2005)

El Administrador Perfecto

- **Público:** Sysadmins / Devs
- **Entorno:** KDE
- **Diferencia:** Famosa por su potente herramienta de gestión centralizada YaST.

Arch Linux (2002)

Construye tu propio sistema.

Público: Expertos. **Entorno:** Ninguno por defecto.

Dato: "I use Arch, btw" es el meme definitivo de Linux.

Manjaro (2011)

Poder sin Sufrimiento.

Público: Intermedios / Gamers.

Basado en Arch pero con instalación gráfica amigable.

Kali Linux (2013)

La Navaja Suiza del Hacking.

Público: Ciberseguridad.

Dato: Es el SO real utilizado por los hackers en la serie Mr. Robot.

Gentoo (2000)

Compilación Extrema.

Público: Puristas del rendimiento.

Todo el software se compila desde cero en la máquina.

Pop!_OS (2017)

Para Creadores y Científicos



Público: IA / Devs / Gamers.

Creada por System76. Diferencia: Soporte automático insuperable para tarjetas gráficas NVIDIA.

Elementary OS (2011)

El Rey del Diseño



Público: Amantes del diseño / Ex-usuarios de Mac.

Entorno: Pantheon. Diferencia: Minimalismo extremo y un dock cristalino.

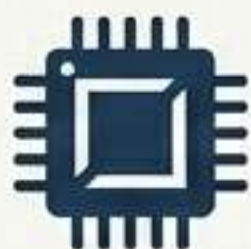
Lo que ves:
3-4% de cuota de mercado
en PC de escritorio.



Lo que no ves:
La infraestructura
digital completa
de la humanidad.

100%

De las 500
supercomputadoras
más rápidas del mundo.



90%+

De la infraestructura
de la nube pública
mundial.



70%+

De todos los servidores
web de Internet.



Miles de Millones

De dispositivos Android y hardware
de Internet de las Cosas (IoT).



Exploración Espacial



La NASA opera el rover de Marte y el helicóptero Ingenuity con Linux.

Computación en la Nube



Base absoluta de contenedores (Docker) y orquestación (Kubernetes).

Inteligencia Artificial



El ecosistema donde se entrena casi toda la IA moderna.

Ciberseguridad



La herramienta estándar global para pruebas de penetración defensivas.

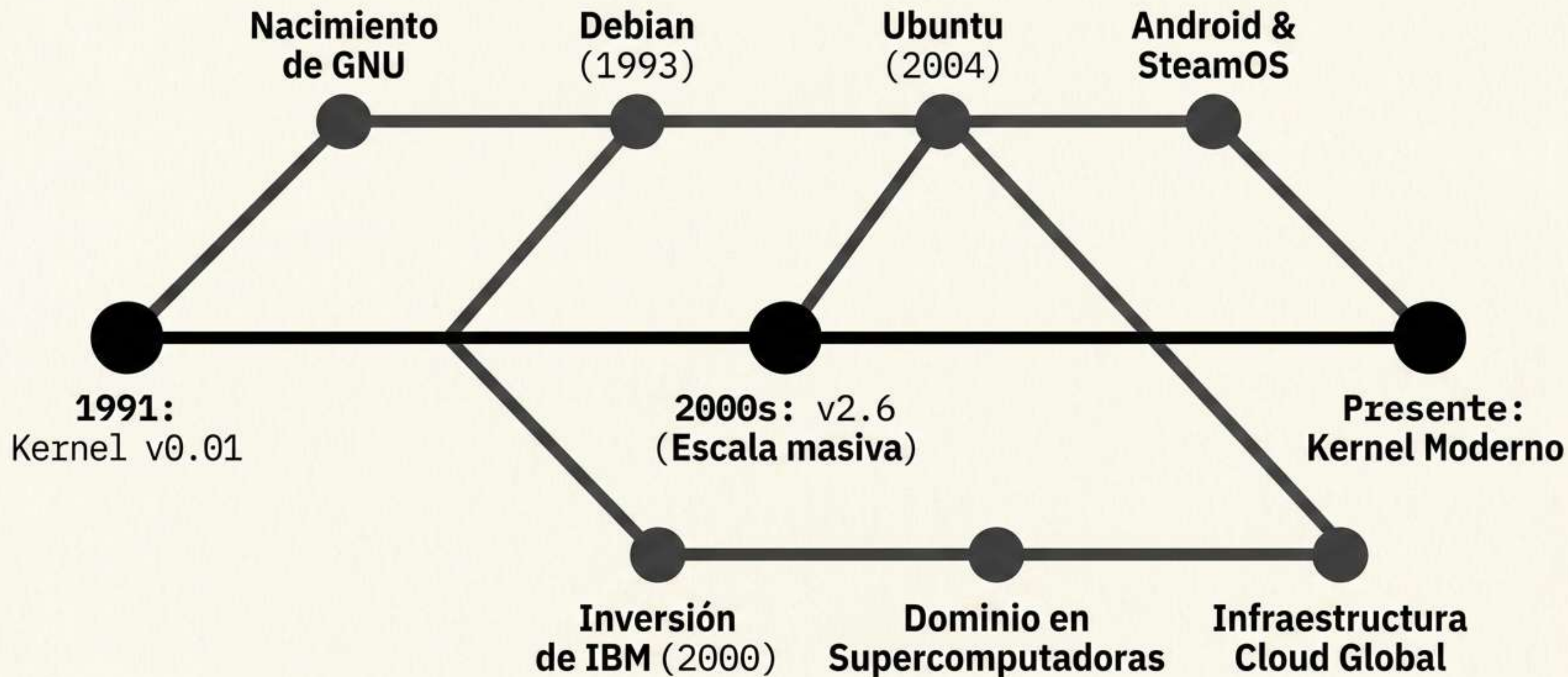
Gaming



Valve revolucionó el juego portátil con SteamOS y la Steam Deck.



	Windows	macOS	Linux
Personalización	● ● ◐	◐	● ● ● ● ●
Seguridad y Privacidad	● ◐	● ● ● ◐	● ● ● ● ●
Facilidad de Uso	● ● ● ◐	● ● ● ● ◐	● ● ◐
Rendimiento en PC Antiguos	● ◐	◐	● ● ● ● ●
Costo de Licencia	Pago	Pago/Hardware	Gratis
Compatibilidad Juegos	● ● ● ● ●	● ● ◐	● ● ◐ (gracias a Proton)
Uso Profesional (Dev/SysAdmin)	● ● ◐	● ● ● ◐	● ● ● ● ●





El Triunfo de una Filosofía

“El software libre demostró algo que parecía imposible: la colaboración global, abierta y descentralizada puede crear tecnología más segura, rápida y escalable que cualquier corporación aislada, por más dinero que tenga.”

No uses Linux solo por ser diferente. Úsalo porque es el sistema operativo sobre el que la humanidad está construyendo el mañana.

